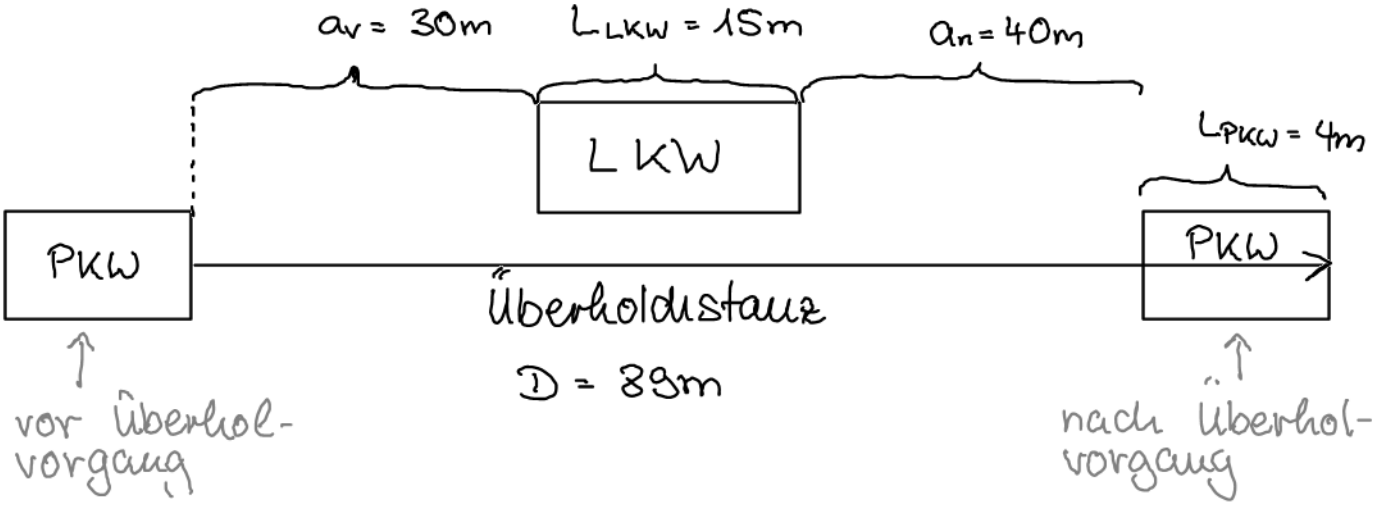
Lösung: Überholvorgang zweier Fahrzeuge



a) Geschwindigkeit LKW: $v_{LKW} = 60 \frac{km}{h}$
Geschwindigkeit PKW: $v_{PKW} = 80 \frac{km}{h}$

Für Überholvorgang zählt nur die Relativ-geschwindigkeit:

$$\Delta v = v_{PKW} - v_{LKW} = 20 \frac{km}{h} \approx 5{,}56 \frac{m}{s}$$

(gleichförmige Bewegung)

Dauer: $T = \frac{D}{\Delta v} \approx \frac{89m}{5{,}56 m/s} \approx 16{,}01\,s$

(e) Geschwindigkeit LKW: $v_{LKW} = 60 \frac{km}{h}$

Geschwindigkeit PKW: $v_{PKW}(t) = 80 \frac{km}{h} + a_{PKW} \cdot t$ (gleichmäßige Beschleunigung)

Für Überholvorgang zählt nur die Relativgeschwindigkeit:

$$\Delta v(t) = v_{PKW}(t) - v_{LKW} = 20 \frac{km}{h} + a_{PKW} \cdot t$$

$$= \underbrace{5{,}56 \, m/s}_{= \Delta v_0} + \underbrace{1 \, m/s^2}_{= a_{PKW}} \cdot t$$

gleichmäßig beschleunigte Relativbewegung

Dauer: $D = \Delta v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a_{PKW} \cdot t^2$

$$0 = \frac{1}{2} a_{PKW} \cdot t^2 + \Delta v_0 \cdot t - D$$

$$0 = t^2 + \frac{2 \Delta v_0}{a_{PKW}} t - \frac{2D}{a_{PKW}}$$

$$T_{1/2} = - \frac{\Delta v_0}{a_{PKW}} \pm \sqrt{\left(\frac{\Delta v_0}{a_{PKW}}\right)^2 + \frac{2D}{a_{PKW}}}$$

nur positive Lsg, da Überholvorgang in d. Zukunft liegt

$$\Rightarrow T = - \frac{5{,}56 \, m/s}{1 \, m/s^2} + \sqrt{\left(\frac{5{,}56 \, m/s}{1 \, m/s^2}\right)^2 + \frac{2 \cdot 89 m}{1 \, m/s^2}}$$

$$\underline{\underline{T \approx 8{,}89 \, s}}$$